



Digitalització d'un Taller Mecànic

Connectat

Mòdul: 1665 Digitalització

Nom de l'equip: JOHN DOE, JANE DOE

Data de lliurament: XX/05/2025

ÍNDEX

ÍNDEX	2
1 INTRODUCCIÓ	3
2 ANÀLISI INICIAL	4
2.1 PLANIFICACIÓ I CRONOGRAMA	4
3 MODEL DE DADES	5
4 DESENVOLUPAMENT DE LA SOLUCIÓ	6
4.1 API	6
4.2 WEB	6
4.3 SCRIPTS	6
5 INFRAESTRUCTURA DE SISTEMES	7
6 PROBLEMES I SOLUCIONS	8
7 CONCLUSIONS	9
8 ANNEXOS	10

1 INTRODUCCIÓ

Aquest projecte té com a objectiu digitalitzar la gestió d'un taller mecànic mitjançant una solució formada per una pàgina web, una API i una base de dades MariaDB. El sistema permet gestionar vehicles i cites de manera més organitzada i eficient.

La web permet als clients sol·licitar cites de forma senzilla, mentre que l'API desenvolupada amb Flask s'encarrega de processar les dades i comunicar-se amb la base de dades. A més, el projecte incorpora contenidors Docker i scripts Bash per facilitar el desplegament i l'automatització de tasques bàsiques del sistema.

2 ANÀLISI INICIAL

Actualment el client continua utilitzant sistemes manuals per gestionar el seu taller mecànic. Aquest tipus de gestió pot provocar pèrdua d'informació, dificultats d'organització i un procés més lent tant per als treballadors com pels clients.

L'objectiu d'aquest projecte és oferir una solució digital senzilla que permeti centralitzar tota aquesta informació en una base de dades i facilitar la gestió de cites mitjançant una pàgina web connectada a una API.

A més, el projecte també incorpora tecnologies modernes com Docker i scripts d'automatització, facilitant el desplegament i el manteniment dels serveis.

2.1 PLANIFICACIÓ I CRONOGRAMA

En el meu cas, com que estic sol, la definició de rols no fa falta, ja que ho faig tot jo sol amb ajuda i orientació de la AI.

Sobre el cronograma, tot i que posi diferents sessions, tot s'ha fet al mateix dia, només que ho deixo amb diferents sessions ja que seria com s'hauria d'haver anat fent durant les setmanes, cosa que no he pogut fer ja que feia altres projectes i treballs que tenia pendants del segon curs d'ASIX i se m'ha dificultat fer-ho fins ara.

Sessió (setmana)	Tasca
1	Lectura de l'enunciat i planificació del projecte
2	Disseny de la base de dades i creació de les taules SQL
2	Desenvolupament de l'API Flask i connexió amb MariaDB
3	Desenvolupament del frontend web amb HTML, CSS i JavaScript
4	Creació dels scripts Bash i dockerització dels serveis
5	Proves finals, finalitzar documentació i preparació de l'exposició

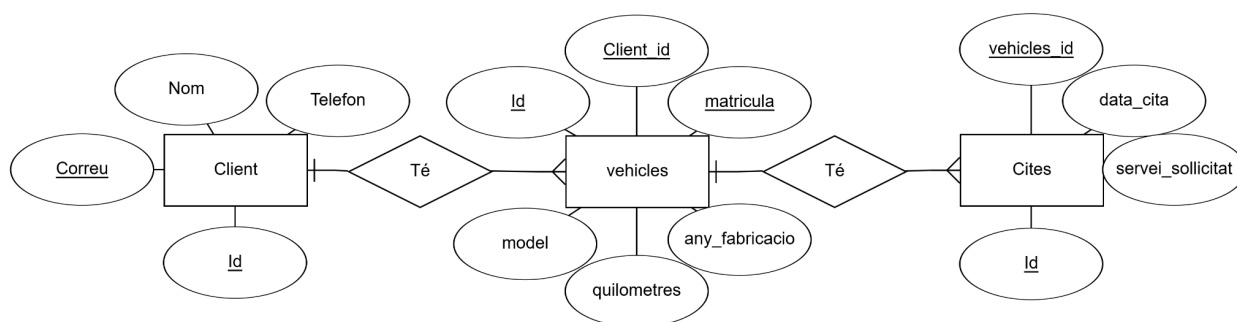
3 MODEL DE DADES

La base de dades del projecte s'anomena taller i està formada per tres taules principals: clients, vehicles i cites.

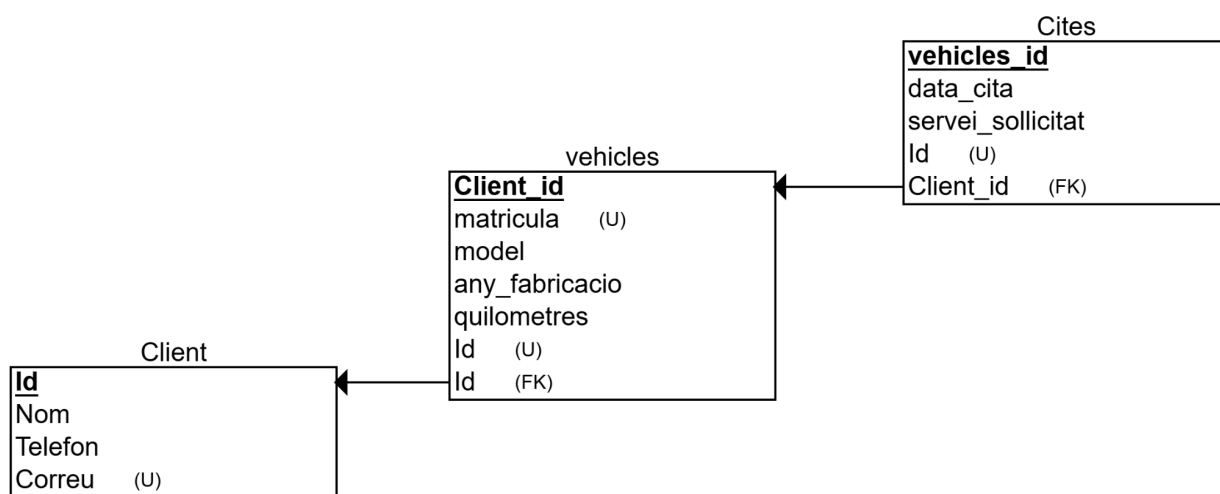
La taula clients guarda la informació bàsica dels clients del taller. La taula vehicles emmagatzema els vehicles associats a cada client, i la taula cites registra les cites sol·licitades pels clients per a un vehicle concret.

La relació entre clients i vehicles és d'un a molts, ja que un client pot tenir més d'un vehicle. La relació entre vehicles i cites també és d'un a molts, ja que un vehicle pot tenir diverses cites associades.

Esquema E/R



Esquema Relacional



Script SQL

```
CREATE TABLE clients (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nom VARCHAR(100),  
    telefon VARCHAR(20),  
    correu VARCHAR(100) UNIQUE  
);  
  
CREATE TABLE vehicles (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    client_id INT,  
    matricula VARCHAR(20) UNIQUE,  
    model VARCHAR(50),  
    any_fabricacio INT,  
    quilometres INT,  
    FOREIGN KEY (client_id) REFERENCES clients(id)  
);  
  
CREATE TABLE cites (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    vehicle_id INT,  
    data_cita DATE,  
    servei_sollicitat VARCHAR(100),  
    FOREIGN KEY (vehicle_id) REFERENCES vehicles(id)  
);
```

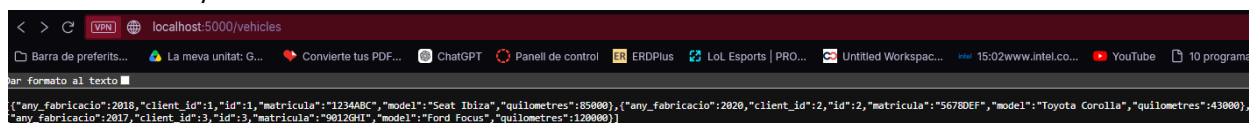
Com a resultat, en el Docker, s'ha de poder veure la base de dades feta des del terminal de Windows.

```
C:\Users\Marc Cerdà Bonany\Desktop\ASIX 1 (nou)\Digit\projecte_taller>docker compose exec db mariadb -uroot -p"HolaQuet4  
l?1234" taller  
time="2026-05-26T15:30:41+02:00" level=warning msg="C:\\Users\\Marc Cerdà Bonany\\Desktop\\ASIX 1 (nou)\\Digit\\projecte  
_taller\\docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potentia  
l confusion"  
Reading table information for completion of table and column names  
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A  
  
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.  
Your MariaDB connection id is 4  
Server version: 12.2.2-MariaDB-ubu2404 mariadb.org binary distribution  
  
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.  
  
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.  
  
MariaDB [taller]> SHOW TABLES;  
+-----+  
| Tables_in_taller |  
+-----+  
| cites             |  
| clients           |  
| vehicles          |  
+-----+  
3 rows in set (0.001 sec)  
  
MariaDB [taller]> _
```

4 DESENVOLUPAMENT DE LA SOLUCIÓ

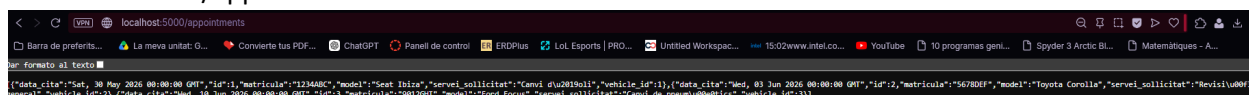
4.1 API

- Llenguatge utilitzat: Python
- Framework: Flask
- Funcionalitats:
 - o GET /vehicles



```
[{"any_fabricacio":2018,"client_id":1,"id":1,"matricula":"1234ABC","model":"Seat Ibiza","quilometres":85000}, {"any_fabricacio":2020,"client_id":2,"id":2,"matricula":"5678DEF","model":"Toyota Corolla","quilometres":43000}, {"any_fabricacio":2017,"client_id":3,"id":3,"matricula":"9012GHI","model":"Ford Focus","quilometres":120000}]
```

- o GET /appointments



```
[{"data_cita":"Sat, 30 May 2026 00:00:00 GMT","id":1,"matricula":"1234ABC","model":"Seat Ibiza","servei_sollicitat":"Canvi d'oli","vehicle_id":1}, {"data_cita":"Wed, 03 Jun 2026 00:00:00 GMT","id":2,"matricula":"5678DEF","model":"Toyota Corolla","servei_sollicitat":"Revisi\u00f3 general","vehicle_id":2}, {"data_cita":"Wed, 10 Jun 2026 00:00:00 GMT","id":3,"matricula":"9012GHI","model":"Ford Focus","servei_sollicitat":"Canvi de pneum\u00e0tics","vehicle_id":3}]
```

- o POST /appointments

Demana la teva cita

Ompler el formulari per sol·licitar una cita al taller.

Vehicle

Data de la cita

Servei sol·licitat

Cites registrades

ID cita: 1
Vehicle: 1234ABC - Seat Ibiza
Data: Sat, 30 May 2026 00:00:00 GMT
Servei: Canvi d'oli

ID cita: 2
Vehicle: 5678DEF - Toyota Corolla
Data: Wed, 03 Jun 2026 00:00:00 GMT
Servei: Revisió general

ID cita: 3
Vehicle: 9012GHI - Ford Focus
Data: Wed, 10 Jun 2026 00:00:00 GMT
Servei: Canvi de pneumàtics

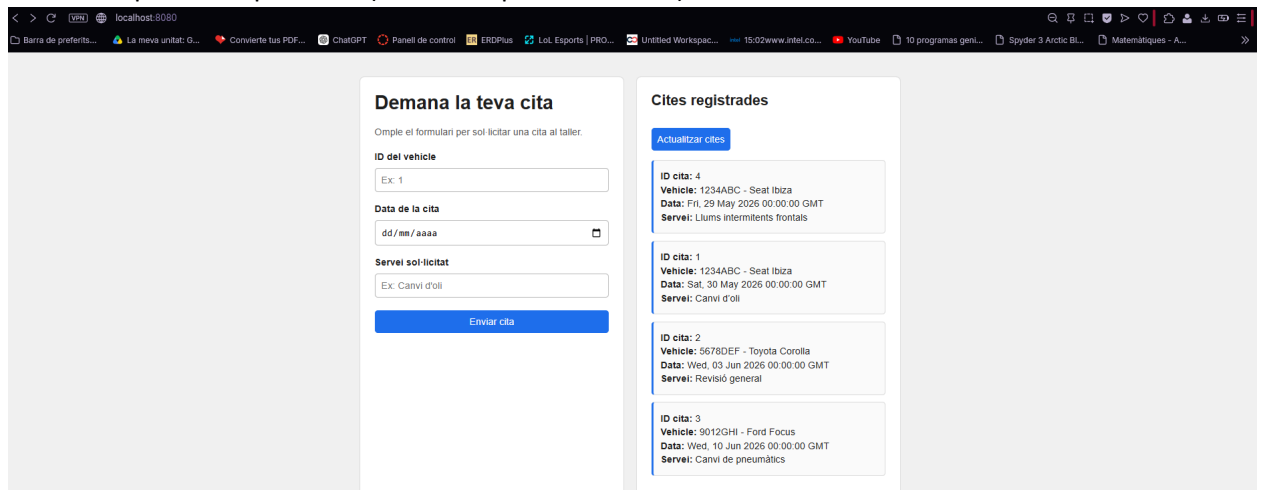
```
MariaDB [taller]> select * from cites;
```

id	vehicle_id	data_cita	servei_sol·licitat
1	1	2026-05-30	Canvi d'oli
2	2	2026-06-03	Revisió general
3	3	2026-06-10	Canvi de pneumàtics
6	1	2026-05-28	Llums intermitents frontals

```
4 rows in set (0.001 sec)
```

4.2 WEB

- HTML/CSS/JS Bàsic
- Incloure captures de pantalles (en format portàtil i mòbil)



The screenshot shows a web browser displaying a web application for booking car appointments. The browser's address bar shows 'localhost:8080'. The application has two main sections: 'Demana la teva cita' (Request your appointment) and 'Cites registrades' (Registered appointments).

Demana la teva cita

Omple el formulari per sol·licitar una cita al taller.

ID del vehicle

Ex: 1

Data de la cita

dd/mm/aaaa

Servei sol·licitat

Ex: Canvi d'oli

Enviar cita

Cites registrades

Actualizar cites

ID cita: 4
Vehicle: 1234ABC - Seat Ibiza
Data: Fri, 29 May 2026 00:00:00 GMT
Servei: Llums intermitents frontals

ID cita: 1
Vehicle: 1234ABC - Seat Ibiza
Data: Sat, 30 May 2026 00:00:00 GMT
Servei: Canvi d'oli

ID cita: 2
Vehicle: 5678DEF - Toyota Corolla
Data: Wed, 03 Jun 2026 00:00:00 GMT
Servei: Revisió general

ID cita: 3
Vehicle: 9012GHI - Ford Focus
Data: Wed, 10 Jun 2026 00:00:00 GMT
Servei: Canvi de pneumàtics

Demana la teva cita

Ompler el formulari per sol·licitar una cita al taller.

Vehicle

Data de la cita

Servei sol·licitat

Cita creada correctament

Cites registrades

ID cita: 6
Vehicle: 1234ABC - Seat Ibiza
Data: Thu, 28 May 2026 00:00:00 GMT
Servei: Llums intermitents frontals

ID cita: 1
Vehicle: 1234ABC - Seat Ibiza
Data: Sat, 30 May 2026 00:00:00 GMT
Servei: Canvi d'oli

- Descriure operativa bàsica per demanar cita

Per demanar cita, el que has de fer es triar el teu cotxe que es troba en la llista, que surten tot els vehicles amb les seves matrícules i models. Després tries el dia que vol demanar cites i per últim escrius quin servei estàs sol·licitant i envies la cita.

4.3 SCRIPTS

- Script de còpia de seguretat de la base de dades
- Script de comprovació d'estat dels contenidors

5 INFRAESTRUCTURA DE SISTEMES

Per facilitar el desplegament i la separació dels serveis, s'han utilitzat tres contenidors Docker: un per a la base de dades MariaDB, un per a l'API desenvolupada amb Flask i un per al servidor web Nginx.

Aquesta separació permet que cada servei funcioni de manera independent, però connectat a través d'una xarxa Docker interna.

S'han creat dos scripts d'automatització amb suport de ChatGPT: backup.sh i check_services.sh.

El fitxer backup.sh permet generar una còpia de seguretat de la base de dades MariaDB en un fitxer SQL. Aquest backup conté l'estructura de les taules i les dades emmagatzemades.

El fitxer check_services.sh permet comprovar l'estat dels serveis principals del projecte: l'API, la base de dades i la pàgina web.

Execució backup:

	api	26/05/2026 15:08	Carpeta de archivos	
	scripts	27/04/2025 22:15	Carpeta de archivos	
	web	27/04/2025 22:15	Carpeta de archivos	
	db_schema.sql	26/05/2026 15:47	Microsoft SQL Ser...	1 KB
	docker-compose.yml	26/05/2026 15:28	Archivo de origen ...	1 KB

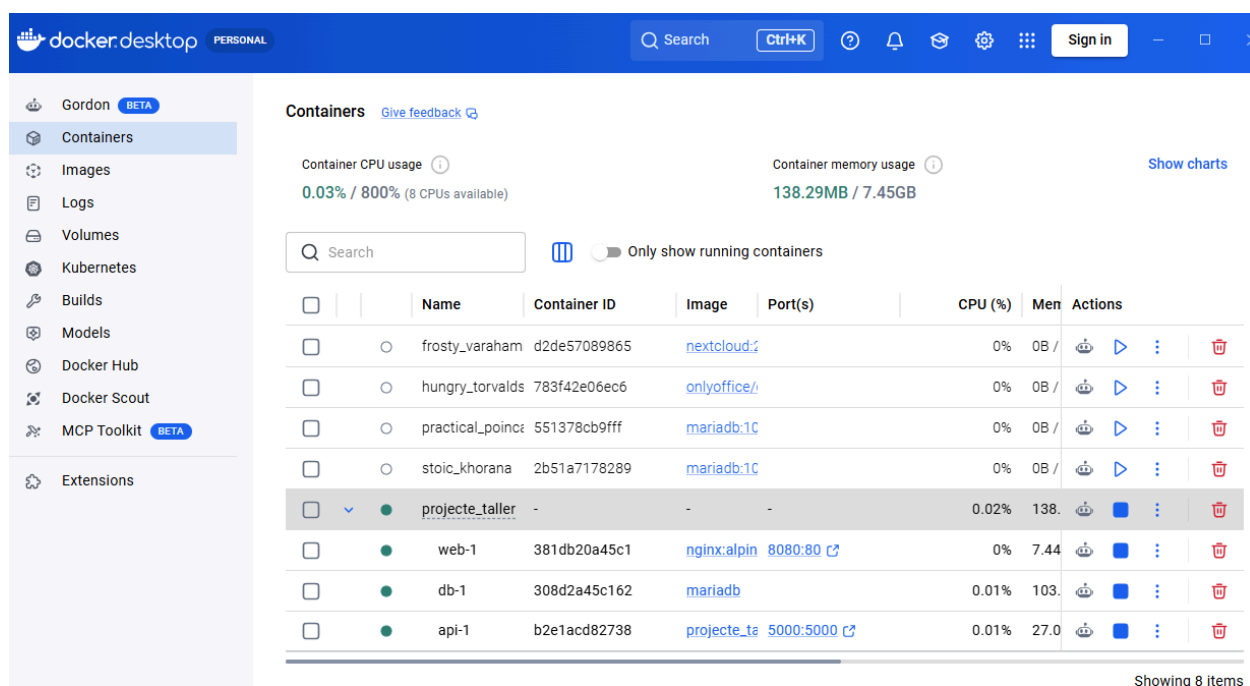
```
Marc Cerdà Bonany@MarcCb3 MINGW64 ~/Desktop/ASIX 1 (nou)/Digit/projecte_taller
$ bash scripts/backup.sh
Backup creat correctament: backup.sql
```

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
	api	26/05/2026 15:08	Carpeta de archivos
	scripts	27/04/2025 22:15	Carpeta de archivos
	web	27/04/2025 22:15	Carpeta de archivos
	backup.sql	26/05/2026 17:43	Microsoft SQL Ser... 3.145 KB
	db_schema.sql	26/05/2026 15:47	Microsoft SQL Ser... 1 KB
	docker-compose.yml	26/05/2026 15:28	Archivo de origen ... 1 KB

El script genera la copia de seguretat i es pot veure per la mida del fitxer que ho fa bé i sinó ho pots comprovar tu mateix amb el script que et passi.

Execució check_service:

```
Marc Cerdà Bonany@MarcCb3 MINGW64 ~/Desktop/ASIX 1 (nou)/Digit/projecte_taller
$ bash scripts/check_services.sh
Comprovant API...
API OK
Comprovant base de dades...
mysqld is alive
DB OK
Comprovant web...
WEB OK
```



The screenshot shows the Docker Desktop interface. On the left is a sidebar with navigation options: Gordon (BETA), Containers (selected), Images, Logs, Volumes, Kubernetes, Builds, Models, Docker Hub, Docker Scout, MCP Toolkit (BETA), and Extensions. The main area is titled 'Containers' and shows overall usage: 0.03% / 800% (8 CPUs available) for CPU and 138.29MB / 7.45GB for memory. Below this is a search bar and a toggle for 'Only show running containers'. A table lists the running containers:

	Name	Container ID	Image	Port(s)	CPU (%)	Mem	Actions
☐	frosty_varaham	d2de57089865	nextcloud:4		0%	0B /	
☐	hungry_torvalds	783f42e06ec6	onlyoffice/		0%	0B /	
☐	practical_poinc	551378cb9fff	mariadb:10		0%	0B /	
☐	stoic_khorana	2b51a7178289	mariadb:10		0%	0B /	
☒	projecte_taller	-	-	-	0.02%	138.	
☐	web-1	381db20a45c1	nginx:alpin	8080:80	0%	7.44	
☐	db-1	308d2a45c162	mariadb		0.01%	103.	
☐	api-1	b2e1acd82738	projecte_te	5000:5000	0.01%	27.0	

Showing 8 items

Es pot veure des del docker desktop que estan funcionant perfectament i que el script funciona.

Tot i que no ho he fet que els scripts s'executin cada X temps (backup -> 24h, check -> 15 min), com que els contenidors normalment s'executen en el sistema Linux però minimalista, amb el servei cron que té el Linux podríem configurar aquests arxius .sh perquè s'executin cada el temps que vulguem (tot i que el chatGPT surt que m'ho recomana fer-ho amb el cron, això és perquè en un altre treball de primer hem creat un dashboard i l'utilitzem i el chatGPT es tant llest que agafa com a font altres chats tot i que no estiguin en el mateix projecte).

6 PROBLEMES I SOLUCIONS

Durant el desenvolupament del projecte he trobat diversos problemes tècnics.

Un dels principals problemes ha sigut amb la creació dels contenidors Docker, ja que l'API Flask no disposava d'un Dockerfile correcte i el contenidor no es podia construir. La solució ha sigut crear el fitxer Dockerfile amb l'ajuda del chatGPT per poder crear correctament el contenidor per l'API Flask.

A la part frontend, el formulari HTML tot i tenir bé el script.js i el formulari, no enviava correctament les dades a l'API Flask. Aquest problema le solucionar revisant el codi JavaScript i configurant correctament les peticions fetch().

També s'ha produir problemes de comunicació entre la web i l'API a causa de les polítiques CORS, i he hagut de modificar encara més el fitxer de l'API afegint suport Flask-CORS per solucionar-ho.

Com a extra, he modificat la contrasenya del contenidor de la base de dades, i per tant el fitxer .yaml ja que considero que la contrasenya de la base de dades no ha de ser "exemple" i he preferit posar una més complexa tot i que visualment tingui una combinació de caràcters tonta.

7 CONCLUSIONS

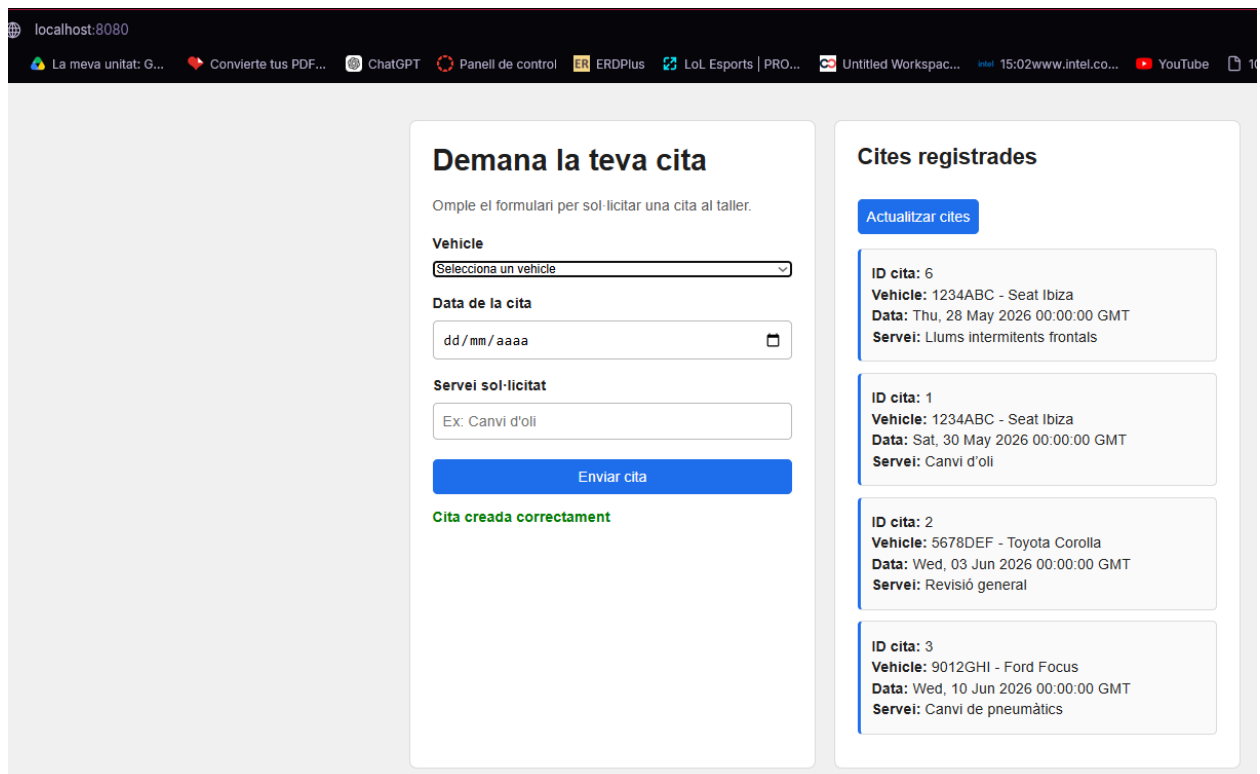
Tot i que aquests coneixements ja els he après tant en segon d'ASIX com a segon de DAM, cap dels dos cursos m'ha fet connectar una API feta amb Python a una base de dades i tampoc m'havien ensenyat a fer un contenidor per a una API feta amb Python.

Tot i aquests nous coneixements, puc dir que he sigut guiat bastant per el chatGPT ja que amb el poc temps que tenia per fer aquest projecte no podia perdre molt de temps en escriure jo sol el codi recordant com s'escriu en Python i en JavaScript.

També m'hagués agradat fer una millora a la pàgina web i implementar PHP i més taules a la base de dades, per així fer un login i un register, on poder diferenciar entre treballadors i clients. Així poder donar al meu client un sistema més complet i amb millor seguretat, ja que mostrar el model de vehicle i la seva matrícula a tots els seus clients no es el millor dels casos, i tampoc hi han triggers que impedeixin que s'insereixin dades incorrectes en les taules.

8 ANNEXOS

- Enllaços a repositori de codi
<https://github.com/mcerdab/Projecte-Digitalitzaci-ASIX1.git>
- Captures de pantalla del projecte funcionant



localhost:8080

La meua unitat: G... Convierte tus PDF... ChatGPT Panell de control ERDPlus LoL Esports | PRO... Untitled Workspac... intel 15:02www.intel.co... YouTube

Demana la teva cita

Omple el formulari per sol·licitar una cita al taller.

Vehicle
Selecciona un vehicle

Data de la cita
dd/mm/aaaa

Servei sol·licitat
Ex: Canvi d'oli

Enviar cita

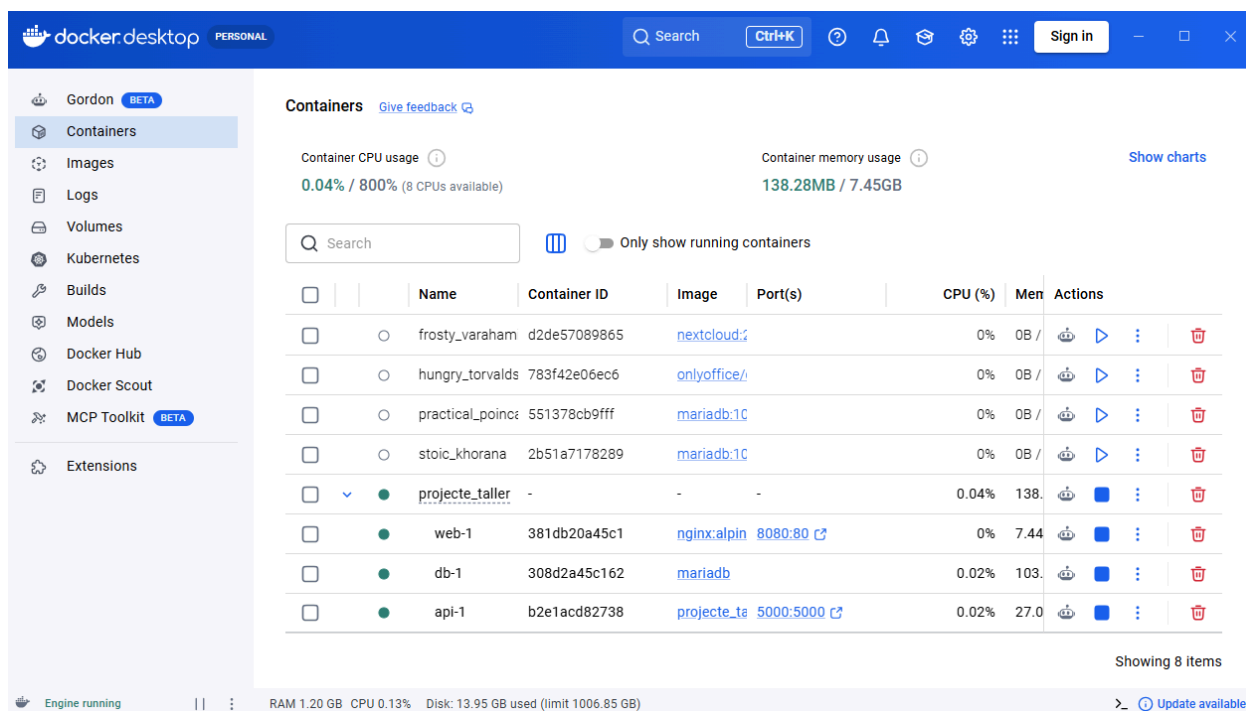
Cita creada correctament

Cites registrades

Actualitzar cites

- ID cita: 6
Vehicle: 1234ABC - Seat Ibiza
Data: Thu, 28 May 2026 00:00:00 GMT
Servei: Llums intermitents frontals
- ID cita: 1
Vehicle: 1234ABC - Seat Ibiza
Data: Sat, 30 May 2026 00:00:00 GMT
Servei: Canvi d'oli
- ID cita: 2
Vehicle: 5678DEF - Toyota Corolla
Data: Wed, 03 Jun 2026 00:00:00 GMT
Servei: Revisió general
- ID cita: 3
Vehicle: 9012GHI - Ford Focus
Data: Wed, 10 Jun 2026 00:00:00 GMT
Servei: Canvi de pneumàtics

```
Marc Cerdà Bonany@MarcCb3 MINGW64 ~/Desktop/ASIX 1 (nou)/Digit/projecte_taller
$ bash scripts/check_services.sh
Comprovant API...
API OK
Comprovant base de dades...
mysqld is alive
DB OK
Comprovant web...
WEB OK
```



Containers [Give feedback](#)

Container CPU usage: 0.04% / 800% (8 CPUs available) | Container memory usage: 138.28MB / 7.45GB [Show charts](#)

Search: [Only show running containers](#)

	Name	Container ID	Image	Port(s)	CPU (%)	Mem	Actions
☐	frosty_varaham	d2de57089865	nextcloud		0%	0B /	🔍 ▶ ⋮ 🗑️
☐	hungry_torvalds	783f42e06ec6	onlyoffice		0%	0B /	🔍 ▶ ⋮ 🗑️
☐	practical_poincaré	551378cb9fff	mariadb:10		0%	0B /	🔍 ▶ ⋮ 🗑️
☐	stoic_khorana	2b51a7178289	mariadb:10		0%	0B /	🔍 ▶ ⋮ 🗑️
☒	projecte_taller	-	-	-	0.04%	138.28MB	🔍 ▶ ⋮ 🗑️
☐	web-1	381db20a45c1	nginx:alpin	8080:80	0%	7.44MB	🔍 ▶ ⋮ 🗑️
☐	db-1	308d2a45c162	mariadb		0.02%	103.4MB	🔍 ▶ ⋮ 🗑️
☐	api-1	b2e1acd82738	projecte_taller	5000:5000	0.02%	27.0MB	🔍 ▶ ⋮ 🗑️

Showing 8 items

Engine running | RAM 1.20 GB | CPU 0.13% | Disk: 13.95 GB used (limit 1006.85 GB) [Update available](#)

```
localhost:5000/vehicles
[{"any_fabricacio":2018,"client_id":1,"id":1,"matricula":"1234ABC","model":"Seat Ibiza","quilometres":85000}, {"any_fabricacio":2020,"client_id":2,"id":2,"matricula":"5678DEF","model":"Toyota Corolla","quilometres":43000}, {"any_fabricacio":2017,"client_id":3,"id":3,"matricula":"9012GHI","model":"Ford Focus","quilometres":120000}]
```

- Fitxers addicionals

Durant el desenvolupament del projecte s'han utilitzat eines d'intel·ligència artificial com a suport per a la resolució de dubtes tècnics, guiatge en el projecte, millora de documentació, generació d'idees i revisió de fragments de codi.

La implementació, adaptació i verificació final del projecte s'ha realitzat manualment.

